٨-٣ التماثل

يكون الشكل متماثلًا إذا وُجد خط انعكاس يقسمه إلى قسمين، كل قسم منهما هو انعكاس الآخر تمامًا.

أهداف الدرس

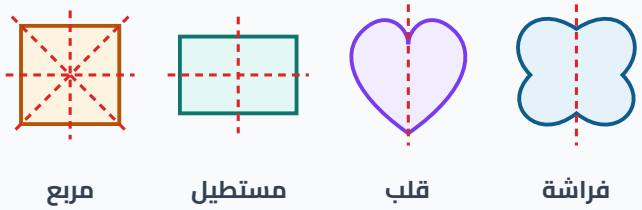
- يحدد انعكاس التماثل في الأنماط والأشكال الثنائية الأبعاد، ويرسم خطوط التماثل.
- يجد أمثلة للتماثل من البيئة.

المفردات

تماثل انعكاسي: عندما يكون أحد قسمي النمط/الشيء/الشكل هو انعكاس للآخر

خط الانعكاس (خط التماثل): خط مستقيم يقسم نمطًا/شيئًا/شكلًا إلى قسمين حيث يكون أحدهما هو انعكاس الآخر

متماثل: شيء لديه انعكاس تماثلي



الخطوط الحمراء المتقطعة هي خطوط التماثل

١ الطيّ يكشف التماثل

نطوي ورقة إلى نصفين بحيث يغطي أحد قسميها الآخر بالضبط، فيكون خط الطيّ هو خط التماثل.

٢ نمط بالتلوين

نضع التلوين على جانب واحد من خط الطيّ، ثم نطوي الورقة ونضغط بلطف، فنحصل على نمط متماثل عند فتحها.

٣ متماثل وغير متماثل

نقسّم الصور والأجسام إلى مجموعتين: مجموعة تملك خط تماثل وأخرى لا تملك.

٤ التماثل حولنا

نبحث عن التماثل داخل الصف (مثل مقابض الأبواب) وخارجه (مثل أوراق الأشجار والفراشات).

✏️ مثال

الفراشة: الجناح الأيمن انعكاس للجناح الأيسر حول خط المرآة.

المستطيل له خطّا تماثل، والمربع له ٤ خطوط تماثل.

⚠️ انتبه!

- صعوبة تحديد خط التماثل: تمرّن على الطيّ وحدّد خط الطيّ بقلم رصاص، واستخدم مرآة على خط الطيّ لترى النمط كاملًا.
- للتلاميذ السريعين: استخدم خطوطًا بوجهات مختلفة (أفقي، عمودي، مائل) لتصنع نمطًا على طول خط أو خطين متماثلين.

✅ تحقّق من فهمك

- قسّم مربعًا ملوّنًا إلى نصفين بأي اتجاه وابدأ بخط الطيّ، ثم قصّ الطبقتين معًا وافتح الورقة وارسم خط التماثل.

أنشطة إثرائية: ماذا سيكون؟ اطوِ المربع وقصّ الطبقتين، ثم ضع مرآة على الخط التماثلي لتكتمل الصورة. ▪ ازرع حديقة: ارسم صورًا متطابقة على جانبي خط التماثل. ▪ الوردات الورقية (كتاب التلميذ ص ٢٠).

كتاب التلميذ: ص ٢١–٢٠
كتاب النشاط: ص ٢٨
دليل المعلم: ص ٦٠–٥٤